

## Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1a)  $(-2)^2 + (1 + i\sqrt{3})(-2) - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0 \Rightarrow -2$  est solution.

1b) Produit des racines  $= -2 + 2i\sqrt{3}$ ; une racine est  $-2$ , donc l'autre  $= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = 1 - i\sqrt{3}$ .

2a)  $|z_B| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(O, 2)$ .

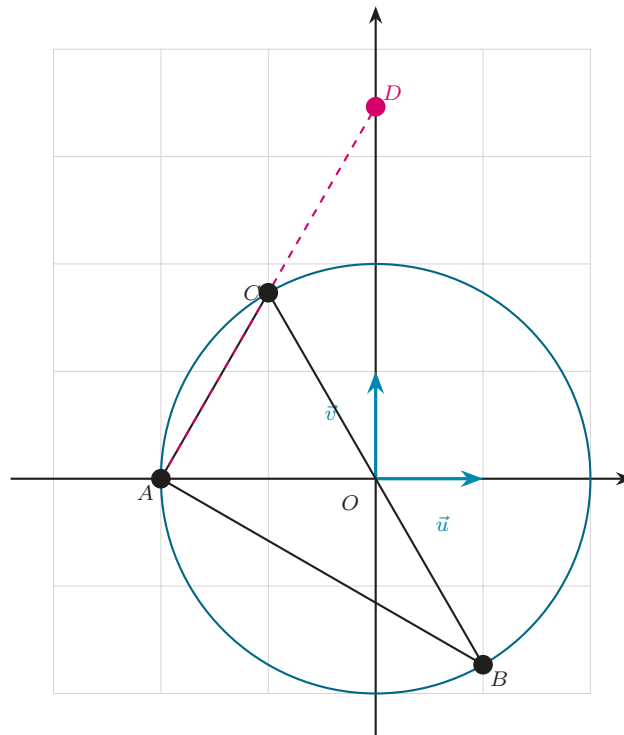
2b)  $z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$  : symétrique de  $B$  par rapport à  $O$ .

2c)  $AB = z_B - z_A = 3 - i\sqrt{3}$  et  $AC = z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$ ;  $AB \overline{(AC)} = (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = -4i\sqrt{3}$ , de partie réelle nulle  $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow ABC$  rectangle en  $A$ .

3b)  $z_D = ib \Rightarrow \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib$  et  $z_A - z_C = -1 - i\sqrt{3}$ ;  $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) = (2 + b\sqrt{3}) + i(2\sqrt{3} - b)$ .

3c)  $D \in (AC) \Rightarrow A, C, D$  alignés  $\Rightarrow$  ce produit est réel  $\Rightarrow 2\sqrt{3} - b = 0 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$  (donc  $z_D = 2i\sqrt{3}$ ).

4) Milieu de  $[AD] = \frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3} = z_C \Rightarrow C$  est le milieu de  $[AD]$ .



Corrigé Ex 8 :  $B, C \in \mathcal{C}(O, 2)$ ;  $ABC$  rectangle en  $A$ ;  $D = 2i\sqrt{3}$  sur l'axe imaginaire;  $C$  milieu de  $[AD]$ .